Лекция №1
Основы компьютерного зрения

Алимагадов Курбан Алимагадович

План лекции

- Что изучает компьютерное зрение?
- Где используется?
- Процесс формирования цифровых изображений
- Возможные проблемы при формировании изображений
- Цветовые модели

Что изучает компьютерное зрение?

Структура курса

- 13 лекций (7 блоков):
  - Введение в курс
  - Восстановление и улучшение изображений
  - Сегментация изображений
  - Морфологическая обработка изображений
  - Представление и описание изображений
  - Особые точки
  - Стереозрение
- 13 домашних заданий
- 2 индивидуальных задания
- 1 доклад

Структура курса

Улучшение изображения — преобразование изображения, в результате которого оно становится более подходящим для конкретного применения

Восстановление изображения — преобразование изображения, направленное на устранение различного рода искажений (шум, размытие и др.)

Сегментация — разделение изображения на составные части или объекты

Морфологическая обработка — извлечение отдельных компонентов изображения, полезных для представления и описания форм объектов на нём.

Представление и описание — преобразование данных в форму, пригодную для компьютерной обработки (*представление*); выделение атрибутов, которые отражают интересующую информацию в количественном виде либо могут служить служить основой для классификации (*описание*).

Особые точки — точки, соответствующие «хорошо различимым» фрагментам изображения

Стереозрение — использование двух камер для получения информации о расстоянии до объектов на изображении

Улучшение изображений

Улучшение изображения — преобразование изображения, в результате которого оно становится более подходящим для конкретного применения

Эквализация гистограммы яркости

Восстановление изображений

Восстановление изображения — преобразование изображения, направленное на устранение различного рода искажений (шум, размытие и др.)

Устранение размытия

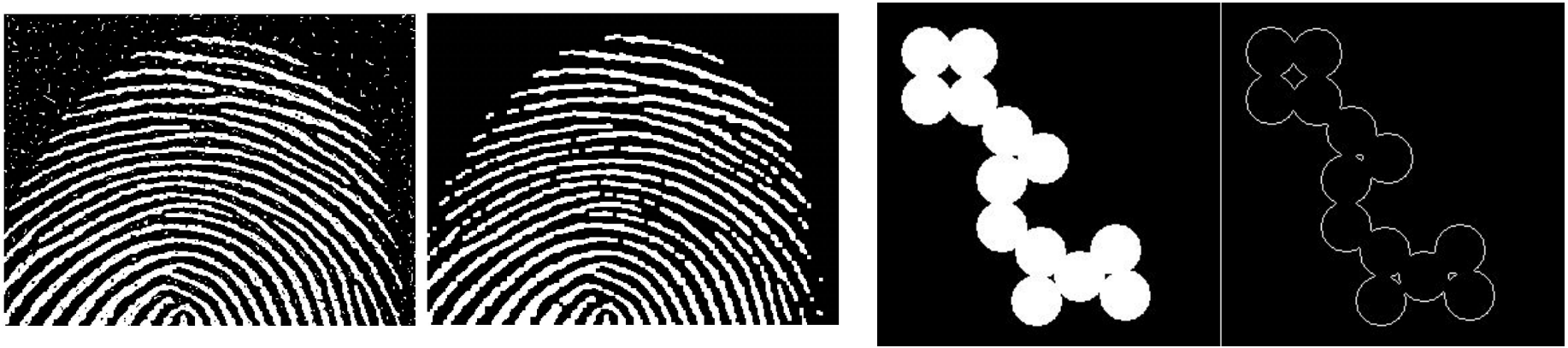
Сегментация

Сегментация — разделение изображения на составные части или объекты

Пример изображения и результат его сегментации

Морфологическая обработка

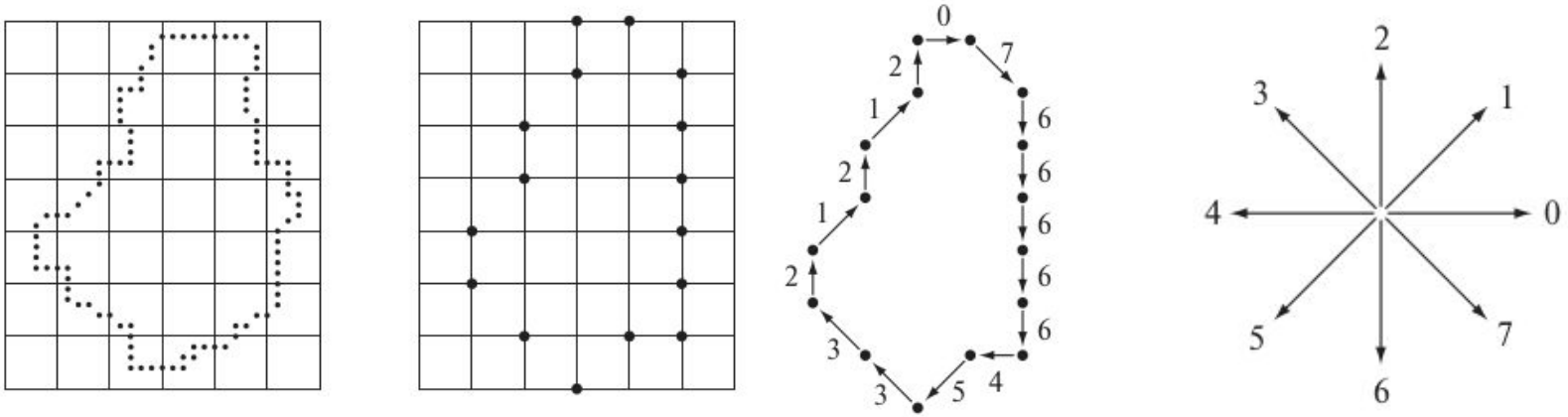
Морфологическая обработка — извлечение отдельных компонентов изображения, полезных для представления и описания форм объектов на нём.



Примеры морфологической обработки

Представление и описание

Представление и описание — преобразование данных в форму, пригодную для компьютерной обработки (*представление*); выделение атрибутов, которые отражают интересующую информацию в количественном виде либо могут служить служить основой для классификации (*описание*).



Представление границ объектов с помощью цепных кодов

Выделение особых точек

Особые точки — точки, соответствующие «хорошо различимым» фрагментам изображения

Стереозрение

Стереозрение — использование двух камер для получения информации о расстоянии до объектов на изображении

Изображения, полученные с помощью 2-х близко расположенных камер, и построенная по ним карта глубины

Литература

- Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений - М.: Техносфера , 2012
- Gonzalez R., Woods R. Digital image processing - New York: Pearson, 2018
- Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в MATLAB - М.: Техносфера, 2006
- Умняшкин С.В., Лесин В.В. Основы цифровой обработки изображений. - М.: МИЭТ, 2016
- Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение, 2006
- Adrian Kaehler, Gary Bradski OReilly – Learning OpenCV, 2017
- Joe Minichino, Joseph Howse Learning OpenCV 3 Computer Vision with Python, 2016

Архив с литературой:
https://drive.google.com/drive/folders/18QYsnFpy8xM8FnXFelmuMFbwjP6K3yzM

Вопросы и предложения

1. Лучше задавать на парах
2. Почта: alimagadovk@yandex.ru
3. Telegram канал:

Где используется
компьютерное зрение?

Применение

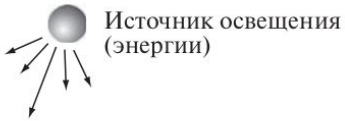
- **Промышленность, медицина и биология** — контроль выпускаемой продукции, обработка специальных изображений (например, рентгеновских)
- **География** — обработка изображений аэрофотосъёмки и космических снимков
- **Геология** — поиск полезных ископаемых
- **Археология** — улучшение/восстановление изображений утраченных объектов
- **Астрономия** — улучшение изображений трудно воспроизводимых экспериментальных результатов
- **Физика и смежные области** — улучшение качества изображений, получаемых в ходе экспериментов (электронная микроскопия, физика плазмы)
- **Контроль доступа и безопасность** — распознавание автомобильных номеров, распознавание лиц

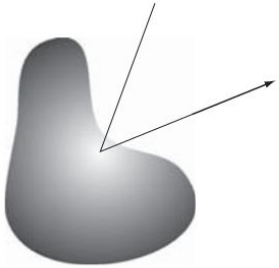
Формирование изображений

Модель формирования изображения

Регистрируемый сенсорами сигнал возникает в результате взаимодействия **источника «освещения»** с элементами изображаемой **«сцены»**.

«Освещение» — может быть не только видимый свет, но и, например, рентгеновское, инфракрасное и другие виды излучений.





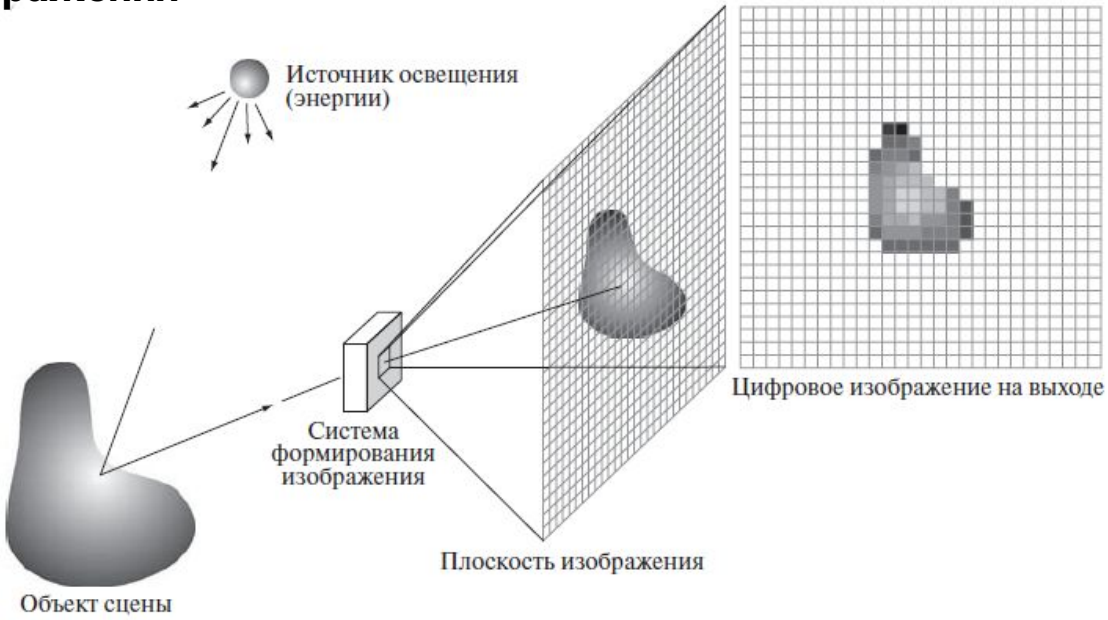
Объект сцены

Считывание и регистрация изображения

Система формирования изображения собирает поступающую энергию и фокусирует её **на плоскости изображения**

Совмещенная с плоскостью изображения **чувствительная матрица** генерирует набор **выходных сигналов**

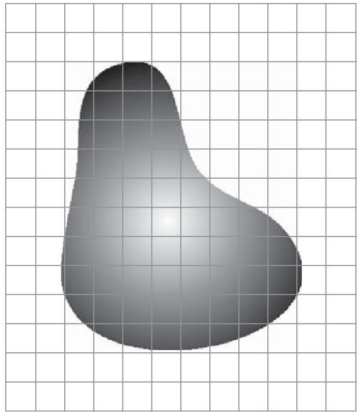
Каждый сигнал пропорционален **интегралу световой энергии**, принятой соответствующим сенсором



Модель формирования изображения

Аналоговое изображение — функция яркости $f(x, y)$ непрерывных аргументов, определенных в прямоугольнике $0 \leq x \leq W$, $0 \leq y \leq H$

От большинства сенсоров поступает **аналоговый выходной сигнал** в форме непрерывно меняющегося напряжения. Чтобы получить цифровое изображение необходимо провести **дискретизацию** и **квантование**.



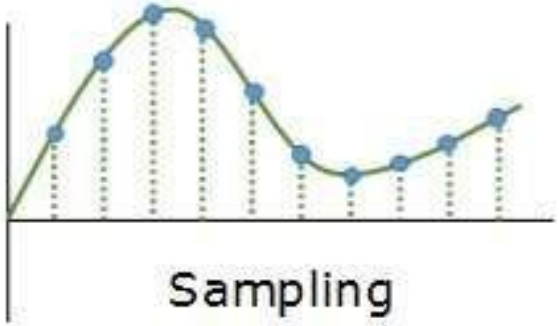
Дискретизация изображения

Дискретизация — представление координат в виде конечного множества отсчетов

Процесс дискретизации:

1. Множество координат разбивается на равные интервалы
2. Набор значений в точках дискретизации описывает функцию в виде ее **дискретных отсчетов**

➢ Но сами эти значения пока еще охватывают весь непрерывный диапазон яркостей!



Дискретизация изображения

Процесс дискретизации изображения:

1. Плоскость Oxy разбивается на множество **равных ячеек** прямоугольной сетки
2. Координаты центра каждой ячейки — элементы **декартова произведения** $\mathbb{Z}^2$, т. е. множества всех пар (z_i, z_j), где z_i и z_j — элементы множества $\mathbb{Z}$.
3. Функция f ставит в соответствие каждой паре координат (x, y) значение яркости, т. е. **действительное число** из множества $\mathbb{R}$.

Дискретное изображение – $\{f_{m,n} = f(m\Delta x, n\Delta y)\}$

где $m = 0, 1, \ldots, M-1, n = 0, 1, \ldots, N-1$

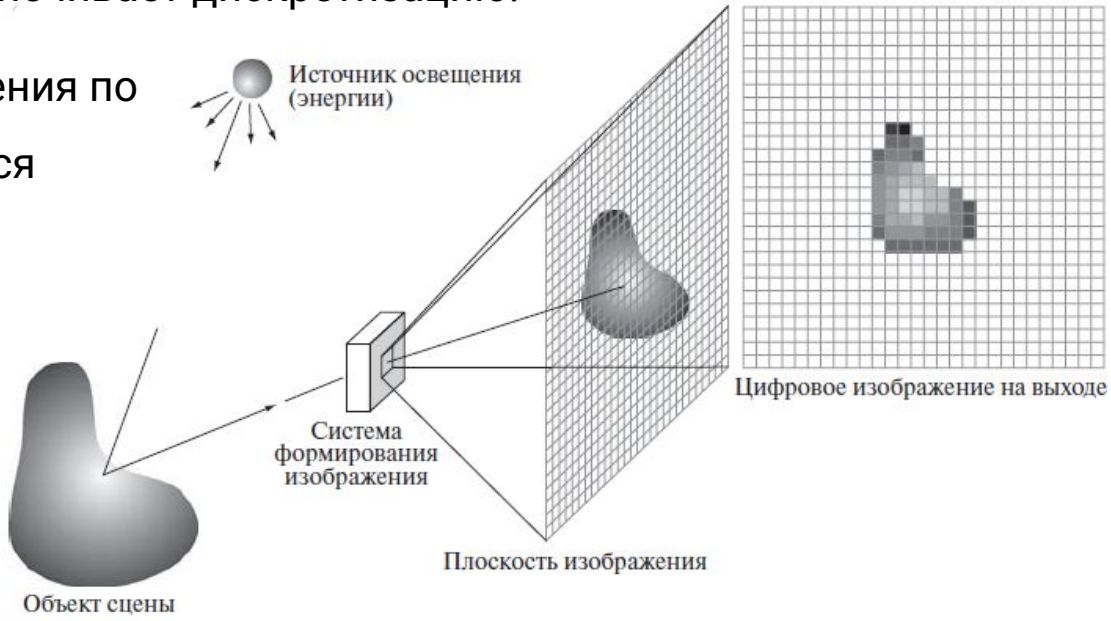
$\Delta x = W/M$ и $\Delta y = H/N$ – шаги дискретизации

Считывание и регистрация изображения

Регистрация изображения осуществляется **дискретно расположенными** в пространстве сенсорами, что обеспечивает дискретизацию.

Пределы дискретизации изображения по обоим направлениям определяются **числом сенсоров** в матрице.

Далее необходимо выполнить **квантование** изображения.

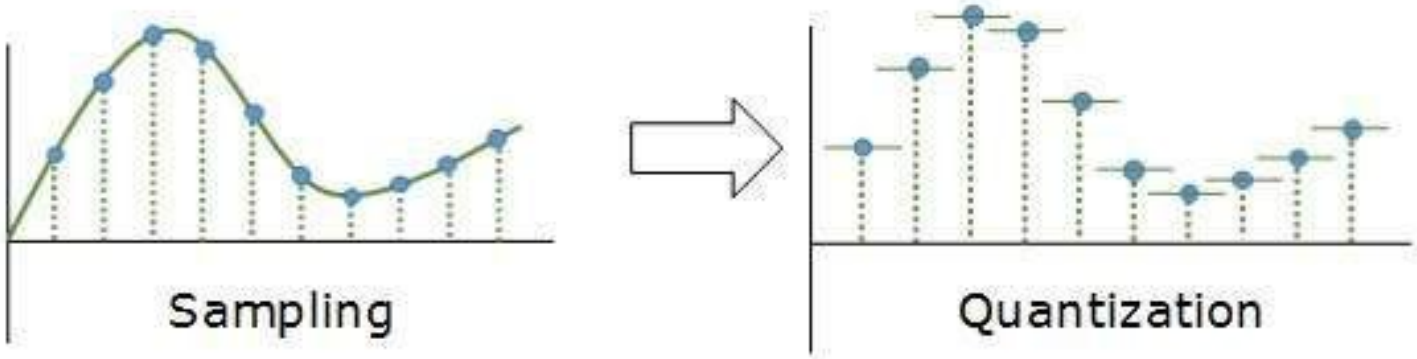


Квантование изображения

Для построения цифровой функции, диапазон яркостей также необходимо преобразовать в **дискретные** величины (проквантовать)

Квантование — представление **амплитуды** значениями из конечного множества

Процесс квантования: сопоставляем каждому отсчету одно из заданных дискретных значений — то, к которому ближе найденное значение яркости



Цифровое изображение

Цифровое изображение — дискретное изображение, у которого $f_{m,n} \in \{l_0, \ldots, l_{L-1}\}$ где L — число уровней яркости

Т.е. функция f **ставит в соответствие** каждой паре координат (x, y) число из множества $\mathbb{Z}$

Значение L обычно выбирают равным целочисленной степени двойки: $L = 2^k$

Изображение с таким числом уровней называют «k-битовым»

Цифровое изображение

Цифровое изображение — дискретное изображение, у которого $f_{m,n} \in \{l_0, \ldots, l_{L-1}\}$ где L — число уровней яркости

Т.е. функция f **ставит в соответствие** каждой паре координат (x, y) число из множества $\mathbb{Z}$

Значение L обычно выбирают равным целочисленной степени двойки: $L = 2^k$

Изображение с таким числом уровней называют «k-битовым»

Вопрос: сколько бит нужно для изображения с 256 градациями яркости?

Цифровое изображение

Цифровое изображение — дискретное изображение, у которого $f_{m,n} \in \{l_0, \ldots, l_{L-1}\}$ где L — число уровней яркости

Т.е. функция f **ставит в соответствие** каждой паре координат (x, y) число из множества $\mathbb{Z}$

Значение L обычно выбирают равным целочисленной степени двойки: $L = 2^k$

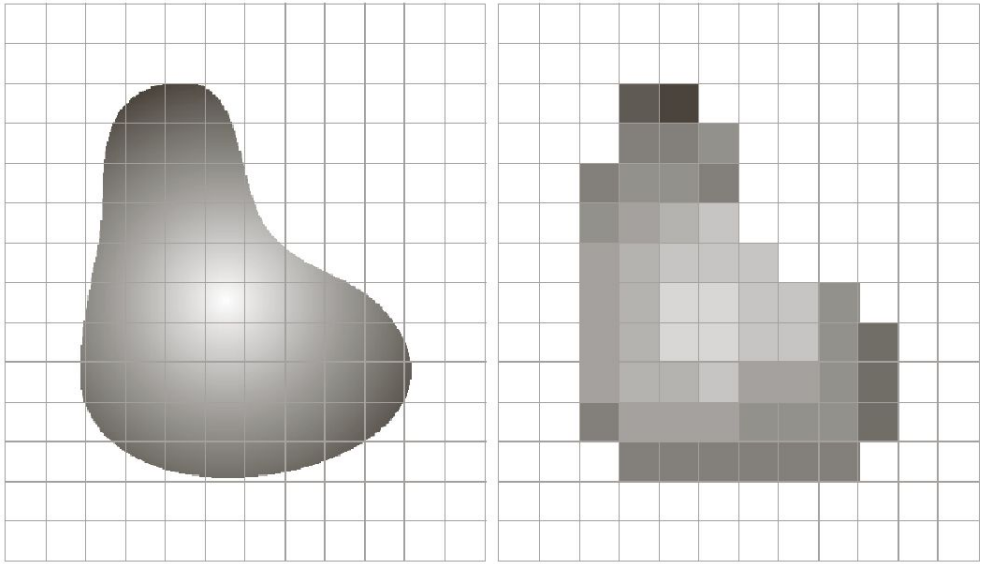
Изображение с таким числом уровней называют «k-битовым»

Вопрос: сколько бит нужно для изображения с 256 градациями яркости?

Кроме количества дискретных уровней на получаемую точность квантования сильно влияет шумовая составляющая дискретизованного сигнала

Дискретизация и квантование

Проекция **непрерывного изображения** на матрицу чувствительных элементов

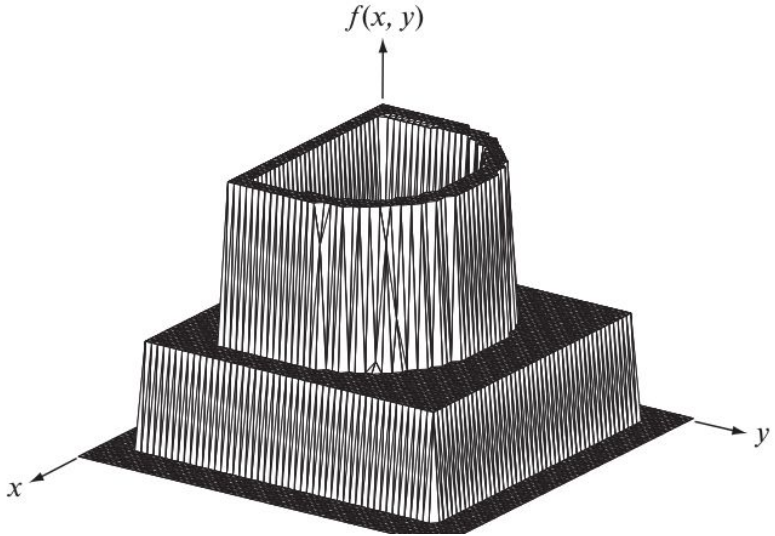


Результат **дискретизации** и **квантования** изображения

Цифровое изображение

После дискретизации и квантования цифровое изображение можно представить в виде:

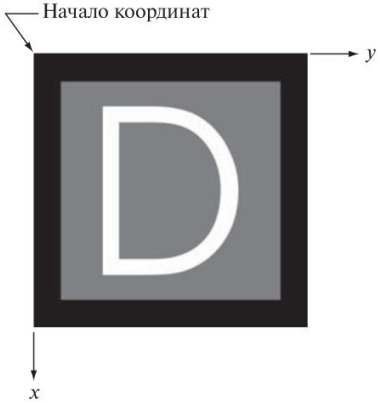
- Графика функции



Цифровое изображение

После дискретизации и квантования цифровое изображение можно представить в виде:

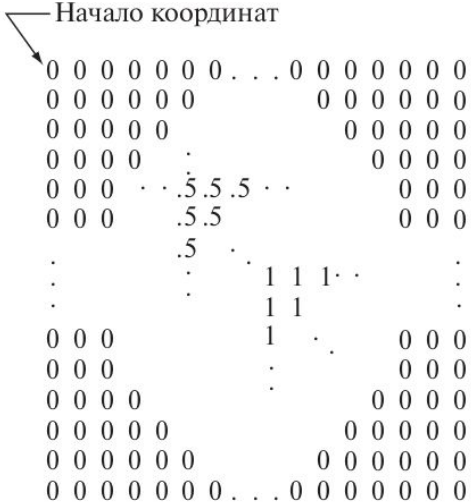
- Графика функции
- Цифрового изображения на мониторе — яркость каждой точки пропорциональна значению f в этой точке:



Цифровое изображение

После дискретизации и квантования цифровое изображение можно представить в виде:

- Графика функции
- Цифрового изображения на мониторе
- Матрицы



Цифровое изображение

Матрица цифрового изображения в общем виде:

$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \dots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

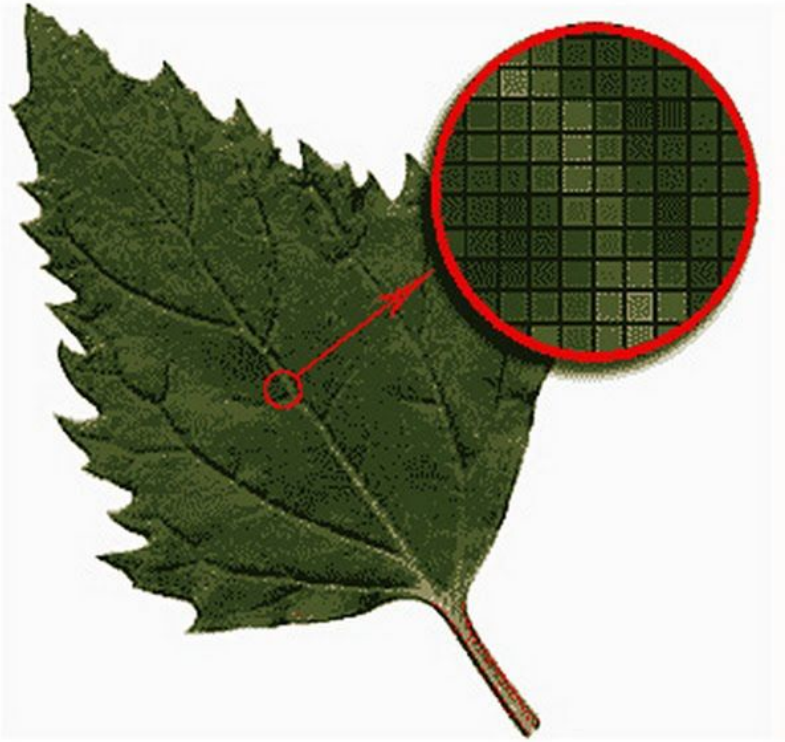
В правой части стоит матрица **действительных чисел**. Каждый элемент этой матрицы называется **элементом изображения или пикселем**

Что такое изображение?

Пи́ксель (pixel) — сокращение от pictures element (элемент изображений) — **наименьший элемент** двумерного цифрового изображения, представляет собой неделимый объект прямоугольной формы, **характеризуемый определённым цветом**. Также пикселем называют элемент светочувствительной матрицы.

Растровое изображение — сетка пикселей на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. Растровое компьютерное **изображение состоит из пикселей**, расположенных по строкам и столбцам.

Основные параметры изображений



Важные характеристики изображений:

- **Размер изображения в пикселях** — количество пикселей по ширине и по высоте (800×600px, 1024×768px), или общее количество пикселей (1600×1200 = 1.920.000 точек, т.е ~ два мегапикселя);
- Количество используемых цветов или **глубина цвета**;
- **Цветовое пространство** (цветовая модель) — RGB, HSI, YCbCr и др.

Цифровое изображение

Сколько нужно бит для хранения цифрового изображения?

Размер: $M \times N$

Количество уровней квантования: $L = 2^k$

Цифровое изображение

Сколько нужно бит для хранения цифрового изображения?

Размер: $M \times N$

Количество уровней квантования: $L = 2^k$

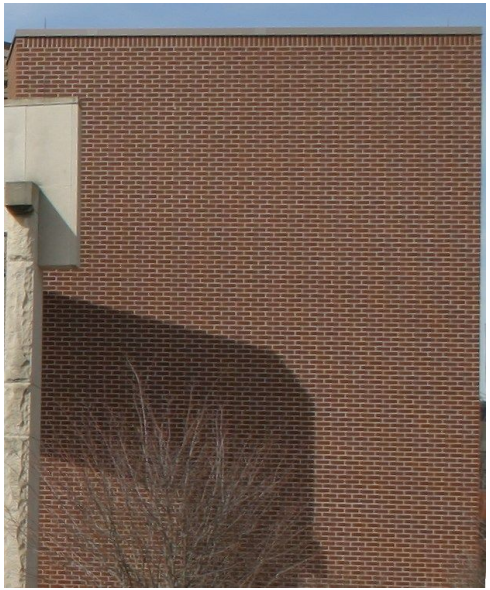
$$b = M \cdot N \cdot k$$

Цифровое изображение

Почему для уменьшения количества битов необходимо уменьшать количество уровней квантования, а не M и N?

Цифровое изображение

Почему для уменьшения количества битов необходимо уменьшать количество уровней квантования, а не M и N?



Проблемы при формировании изображений

- Геометрические искажения (дефекты объектива)

Нормальное изображение | Подушкообразная дисторсия | Бочкообразная дисторсия

Проблемы при формировании изображений

- Геометрические искажения (дефекты объектива)
- Дисперсия (преломление лучей)

Проблемы при формировании изображений

- Геометрические искажения (дефекты объектива)
- Дисперсия (преломление лучей)
- Блюминг (избыточная яркость)

Проблемы при формировании изображений

- Геометрические искажения (дефекты объектива)
- Дисперсия (преломление лучей)
- Блюминг (избыточная яркость)

Данные проблемы подробно изложены в Шапиро, Сокман стр. 45

Квантование с разным числом уровней

Качество получаемого изображения зависит от **числа отсчетов** в разбиении и **числа уровней квантования**. Но при выборе значений этих параметров важно учитывать содержание изображения.

При недостаточно большом числе уровней квантования на цифровом изображении появляются **ложные контуры**, которые ухудшают визуальное качество

Для их разрушения можно перед квантованием добавлять **шум** с равномерным законом распределения

Квантование с разным числом уровней

$L=8$

$L=16$

$L=24$

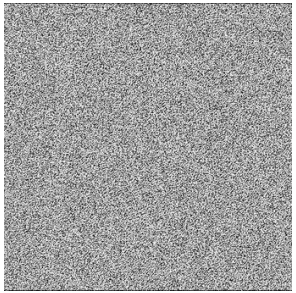
$L=32$

$L=64$

$L=128$

Добавление шума перед квантованием

Равномерный шум



Матрица шумовой составляющей прибавляется к матрице изображения до квантования

$L=8$

$L=16$

$L=24$

$L=8$+шум

$L=16$+шум

$L=24$+шум

Типы изображений

Типы изображений

- **Полутоновое изображение (монохромное)** — каждому пикселю соответствует одно значение интенсивности

- **Многоспектральное (цветное) изображение** — каждому пикселю соответствует вектор значений

- **Бинарное изображение** — значения 0 и 1

- **Маркированное изображение** — пикселю соответствует значение из конечного алфавита

Цветовые модели

Первичные основные цвета

Цветовые рецепторы глаза — колбочки делятся на **три группы**, приблизительно соответствующие чувствительности к **первичным основным цветам:**

- Красному (65% колбочек)
- Зеленому (33% колбочек)
- Синему (2% колбочек)

Вторичные основные цвета

Цвета воспринимаются, как **различные сочетания первичных** основных цветов.

Вторичные основные цвета — результат сложения первичных:

- Пурпурный (красный + синий),
- Голубой (зеленый + синий)
- Желтый (красный + зеленый)

Смешение трех первичных основных цветов или вторичного основного цвета и противоположного ему первичного в правильных пропорциях дает **белый цвет**

Цветовая модель

Цветовая модель (цветовое пространство, система цветов) определяет некоторую **систему координат** и подпространство внутри этой системы, в котором каждый **цвет** представляется **единственной точкой.**

Большинство современных цветовых моделей ориентированы либо на **устройства воспроизведения** (цветные мониторы, принтеры), либо на определенные **прикладные задачи.**

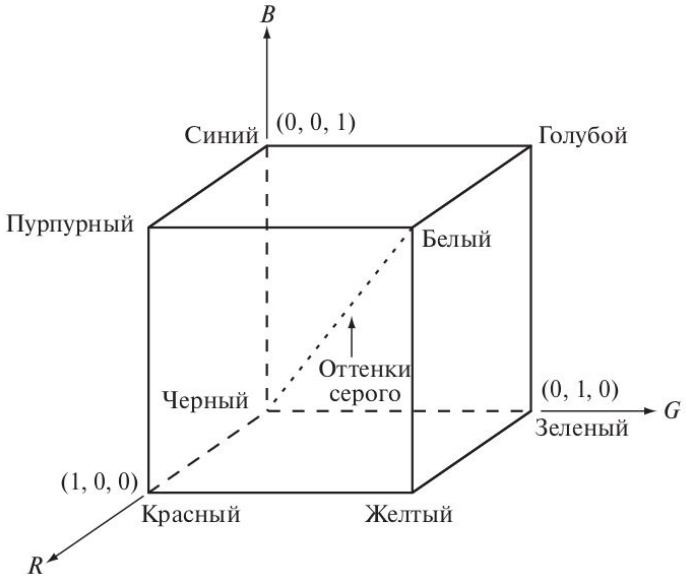
В библиотеке opencv преобразование из одной цветовой модели в другую выполняется с помощью функции cv.cvtColor.

RGB

Модель RGB — каждый цвет представляется **красным** (R), **зеленым**(G) и **синим** (B) первичными основными цветами (компонентами)

В основе модели лежит **декартова система координат**. Цветовое пространство представляет собой **куб**, у которого в трех вершинах, лежащих на координатных осях, расположены точки, отвечающие **первичным цветам**

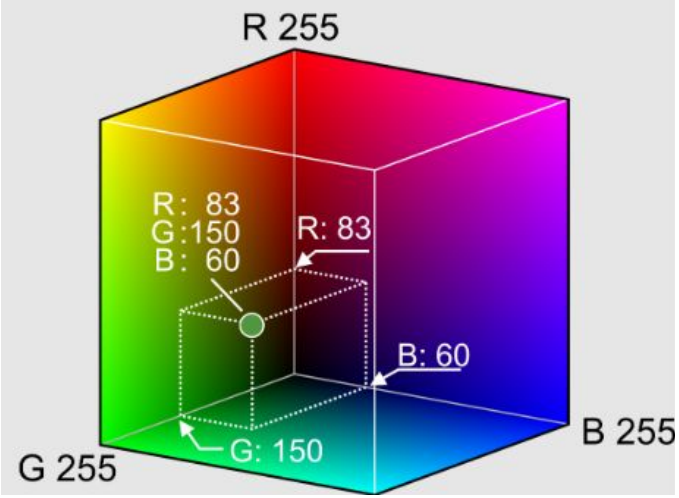
Модель RGB наиболее часто используется на практике (цветные мониторы, фотоаппараты, видеокамеры и т.д.)



RGB

Различные цвета в модели RGB — точки **на поверхности или внутри куба**, которые определяются **вектором**, проведенным в данную точку из начала координат

RGB-изображение можно рассматривать как **сумму** трех полутоновых изображений, яркость которых соответствует интенсивности красного, зеленого и синего



RGB

Сколько всевозможных цветов можно получить в RGB-модели, если на каждую цветовую компоненту выделить 8 бит?

RGB

Сколько всевозможных цветов можно получить в RGB-модели, если на каждую цветовую компоненту выделить 8 бит?

Суммарное число всевозможных цветов в 24-битовом RGB-изображении:

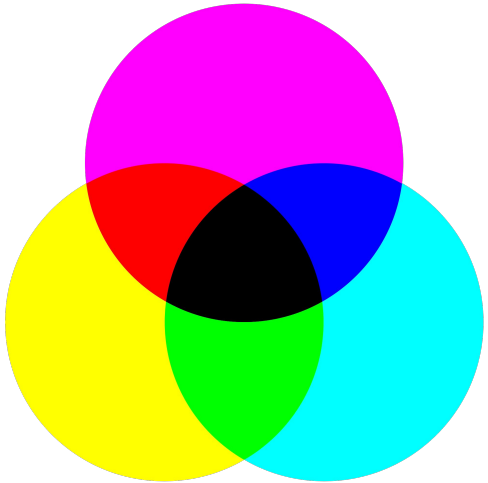
$$\left(2^8\right)^3 = 16.777.216$$

CMY, CMYK

Модель CMY используется при нанесении цветных красителей на бумагу и основана на вторичных основных цветах: **голубом** (C), **пурпурном** (M), **желтом** (Y)

Связь между CMY и RGB:

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$



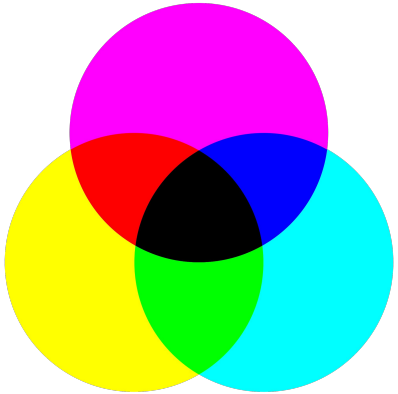
Из формулы: свет отраженный от поверхности чисто голубого цвета, **не содержит** красного. Аналогично поверхность чисто пурпурного цвета **не отражает** зеленого, а поверхность чисто желтого цвета — синего.

CMY, CMYK

В теории, если смешать в равном количестве голубой, пурпурный и желтый, то должен получиться черный цвет

На практике в процессе печати получается **осветленный черный**

Поэтому для получения при печати чистого черного цвета (который часто используется) цветовая модель CMY **расширяется** до модели CMYK



HSI

Модель RGB хорошо согласуется со **зрительной системой человека**, т.к. глаз восприимчив к первичным основным цветам.

Но RGB, CMY и подобные модели **не приспособлены** для человека: описывая цвет мы не говорим о процентном содержании в нем каждого из основных цветов.

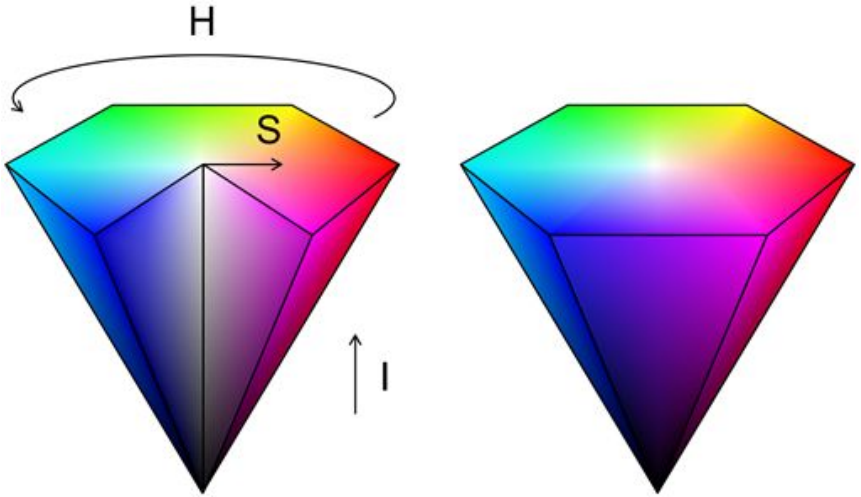
Глядя на окрашенный объект, человек обычно описывает его с помощью:

- **Цветового тона** (цвета) — описывает собственно цвет (желтый, красный и т. д.)
- **Насыщенности** — мера того, в какой степени некоторый чистый цвет разбавлен белым
- **Светлоты** — субъективная характеристика, которая соответствует понятию интенсивности (полутоновой яркости)

HSI

В цветовой **модели HSI (HSL)** яркостная информация (интенсивность) **отделена** от цветовой информации (цветовой тон, насыщенность):

- **Hue** (цветовой тон)
- **Saturation** (насыщенность)
- **Intensity** (интенсивность)



HSI часто используют при построении **алгоритмов обработки** цветных изображений, т.к. в основе модели лежит **близкое человеку** описание цвета

Взаимосвязь между RGB и HSI

Расположим **цветовой куб RGB** так, чтобы «черная» вершина находилась внизу, а «белая» вершина — прямо над ней

Все оттенки серого цвета расположены вдоль вертикальной прямой, соединяющей черную и белую вершины — **ось интенсивности**

Чтобы определить интенсивность (яркость) любой точки цветового куба, **нужно провести плоскость** перпендикулярно оси интенсивности так, чтобы она проходила через данную точку

Взаимосвязь между RGB и HSI

Насыщенность цвета возрастает при увеличении расстояния точки от оси интенсивности. Цветовая насыщенность точек на оси интенсивности равна нулю, т.к. все эти точки являются серыми.

Взаимосвязь между RGB и HSI

Чтобы понять, как определить **цветовой тон** для заданной точки, рассмотрим **плоскость**, которая определяется **тремя точками** (черной, белой и голубой)

Все точки плоскости имеют **одинаковый цветовой тон** — голубой (т.к. черная и белая составляющие не могут его изменить)

Поворачивая рассматриваемую плоскость вокруг вертикальной оси интенсивности, мы будем получать различные цветовые тона

Взаимосвязь между RGB и HSI

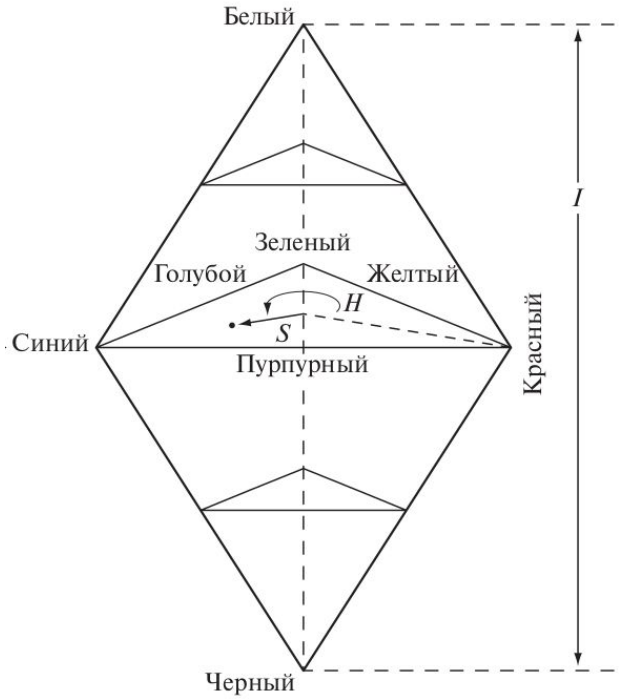
Вывод: можно преобразовать RGB в HSI с помощью геометрических формул:

Интенсивность: $$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

Насыщенность: $$S = 1 - \frac{3}{(R + G + B)} \min(R, G, B)$$

Цветовой тон: $$H = \begin{cases} \theta & \text{при } B \le G \\ 360^\circ - \theta & \text{при } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R - G) + (R - B)]}{\left[(R - G)^2 + (R - B)(G - B)\right]^{1/2}} \right\}$$



YCbCr

Y — **яркостная** компонента

Cb, Cr — синяя и красная **цветоразностные** составляющие

Перевод в YCbCr позволяет передать компоненту яркости **с полным разрешением**, а для Cb и Cr произвести **субдискретизацию**, так как глаз менее чувствителен к перепадам цвета. Это позволяет **уменьшить** поток видеоданных

Дополнительная литература

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений глава 1, п.п. 2.3.3 – 2.4.2, 6.1 – 6.2

Домашнее задание №1

- Ссылка на скачивание шаблона Jupyter Notebook
- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и высылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №1»
- Сроки сдачи:
  - До 12-го февраля — 5 баллов
  - До 19-го февраля — 4 балла
  - После 19-го февраля — 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов

Установка opencv

1. Установить python
2. Проверка, что python успешно установлен:

```
> python --version
```

1. В консоль будет выведена установленная версия
2. Установить opencv: pip install opencv-python
3. Проверить, что opencv установлена:

```
> python

>>> import cv2
```

1. В выводе будет написана текущая версия библиотеки

Советы к выполнению лабораторных

1. При считывании изображения с помощью skimage.io.imread() либо с помощью cv2.imread() оно, как правило, имеет тип данных unsigned int 8 (uint8). В процессе обработки арифметические операции лучше выполнять с данными вещественного типа. Во избежание ошибок (неправильных округлений, отбрасывания отрицательных значений и др.) перед началом какой-либо обработки матрицу значений яркости пикселей изображения следует преобразовать в вещественный тип данных: float32, float64 (при этом обычно выполняется нормировка с помощью деления на 255, чтобы привести значения пикселей к диапазону [0; 1]).
2. При выводе результата на экран либо при сохранении в файл надо убедиться, что все значения яркостей пикселей изображения находятся в отрезке [0; 255] (можно использовать домножение на 255 и np.clip() для приведения данных к нужному диапазону), сконвертировать в тип данных uint8, например с помощью np.uint8(), и только потом сохранять/выводить на экран.
3. Если при вычислениях взаимодействуют несколько переменных, их все желательно самостоятельно привести к одному типу данных.
4. Очень часто в документации библиотек бывает написано - какой тип данных следует использовать для конкретных аргументов.